N° orden

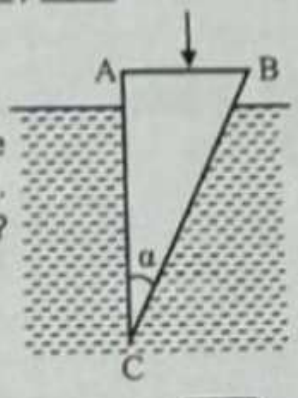
FÍSICA II – Recuperatorio 1er parcial – 18 / 6 / 2024

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA
1,5 /1,5	1 /2	3 /3	2,5 /3,5	8 /10

Responda en forma clara y conciso. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.
Al finalizar, complete en el cuadro de arriba la cantidad de hojas que entrega (sin contar la de los enunciados) y siga las indicaciones de los docentes. En todas las hojas debe figurar su nombre, apellido y legajo.

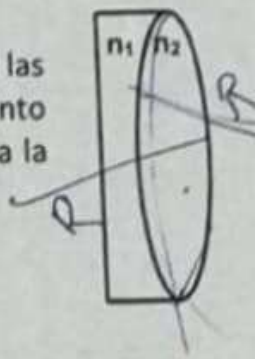
Ejercicio 1

Un prisma rectangular de vidrio ($n_v = 1,5$) se introduce en un líquido de índice de refracción $n_{liq} = 1,26$. Se hace incidir un haz de luz en forma normal a la cara AB. ¿Para qué intervalo de valores del ángulo α no se observa salir luz por la cara BC? No considere reflexiones múltiples dentro del prisma.



Ejercicio 2

En el sistema óptico de la figura, $n_1 = 1,2$, $n_2 = 1,5$ y $|R| = 20$ cm (radio de curvatura de las interfases curvas). El sistema está inmerso en aire y su espesor es despreciable. ¿Cuánto debe valer el radio R para que los haces provenientes de un objeto situado a 20 cm a la izquierda del sistema emerjan paralelos?



Ejercicio 3

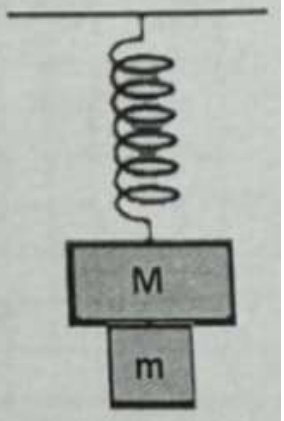
Por una cuerda uniforme de 10 g de masa, fija en ambos extremos y sometida a una tensión de 18 N, se hace propagar la onda: $y(x,t) = A \cos(kx - \omega t)$, con $A = 2$ cm, $k = 2,5\pi$ m^{-1} y $\omega = 150\pi$ s^{-1}.

a) ¿Qué armónico corresponde a la onda estacionaria formada en la cuerda?

b) A $t = 0$, la cuerda está horizontal. Grafique, para el punto ubicado en $x = 60$ cm, la densidad de energía cinética en función del tiempo entre $t_i = 0,04$ s y $t_f = 0,07$ s. Indique las escalas utilizadas.

Ejercicio 4

Dos cuerpos de masas $m = 40$ g y $M = 160$ g unidos entre sí, como indica la figura, cuelgan en equilibrio sostenidos por un resorte de constante elástica $k = 25$ N/m y que mide en ese momento 28 cm. En cierto instante $t_0 = 0$ se despega el cuerpo de masa m y el sistema comienza a oscilar, observándose que pierde 27% de amplitud en cada ciclo de oscilación. Considere que la aceleración de la gravedad es $g = 10$ m/s^2.



a) Escriba una expresión para la función de oscilación x(t) e indique claramente el sistema de referencia adoptado (origen y sentido).

b) ¿Cuál es la longitud del resorte luego de una oscilación?